

Flujo de ventas

Presupuestos, pedidos, albaranes y facturacion

Marco funcional acordado para la siguiente fase de KiwiKERP

Objetivo

Este documento fija el comportamiento de negocio que seguiremos al construir el modulo de **Pedidos de venta** y, despues, los modulos de **Albaranes** y **Facturacion**. El presupuesto ya finalizado queda como origen del pedido; las cantidades y la politica de cada linea controlan el resto del circuito.

PRINCIPIOS QUE NO DEBEN ROMPERSE

Trazabilidad No se elimina un pedido ni una linea por haberse cumplido. Se conserva como historico y se bloquea al cerrar.	Foto comercial La politica logistica y de facturacion se copian a la linea del pedido. Un cambio futuro en el producto no altera un documento ya creado.
Cantidad real El avance se calcula desde las lineas validadas de albaran o factura; los campos acumulados/pending son cache recalculable, no la fuente de verdad.	Circuito flexible El producto decide si requiere albaran. Los servicios facturan directo desde pedido; los productos fisicos se entregan antes de facturar.

Alcance de esta guia

Incluye reglas funcionales, estados, datos y decisiones de flujo. La implementacion se hara primero para pedidos, despues para albaranes y finalmente para facturacion, reutilizando los patrones visuales y tecnicos del modulo de presupuestos.

1. Flujo general acordado

La aceptacion del presupuesto crea un pedido de venta independiente. Desde ese momento el presupuesto es una foto aprobada y el pedido conduce la ejecucion.



A PARTIR DEL PEDIDO CONFIRMADO

Linea con albaran	Linea sin albaran
Politica REQUIRE_DELIVERY = 1 . Pasa a Para generar albaran . Se crean uno o varios albaranes por cantidades parciales.	Politica REQUIRE_DELIVERY = 0 . Se factura directamente desde el pedido segun la politica ORDERED .
Cierre del pedido	Facturacion posterior
Solo cuando todas sus lineas cumplan: cantidad pedida - entregada - cancelada = 0 . Estado final: Realizado / Done .	Las lineas entregadas se facturan por cantidades entregadas. Para servicios, las lineas facturables proceden directamente del pedido.

Estados principales

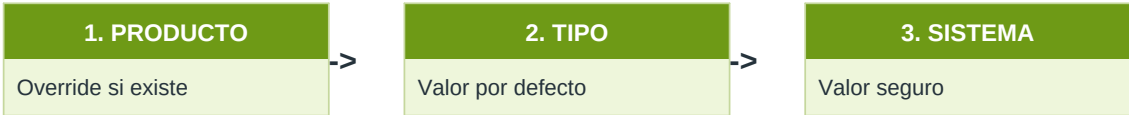
Documento	Estado	Regla operativa
Presupuesto	Para aprobar / Enviado	Editable; puede aceptarse, cancelarse o reenviarse.
Presupuesto	Aprobado / Cancelado	Bloqueado. El aprobado origina un pedido DRAFT_PC.
Pedido	Para aprobar venta	Borrador operativo que todavia no genera ejecucion.
Pedido	Para generar albaran	Solo se preparan las lineas que requieran entrega.
Pedido	Realizado / Done	Todo entregado o cancelado; se conserva como historico.

2. Como se decide el circuito de cada linea

La clasificacion comercial ya existente y la nueva politica de flujo se combinan. La categoria logistica sigue indicando si el articulo mueve almacen; la politica determina si debe pasar por albaran y como se factura.

Tipo comercial	Categoria logistica	Requiere albaran	Politica factura	Circuito
103 Producto	Consumible	Si	DELIVERED	Pedido -> Albaran parcial/total -> Factura
104 Producto	Almacenable	Si	DELIVERED	Pedido -> Preparacion/Albaran -> Factura
105 Transporte	Servicio	No	ORDERED	Pedido -> Factura directa
106 Servicio	Servicio	No	ORDERED	Pedido -> Factura directa

JERARQUIA DE RESOLUCION



Regla de validacion

Una linea que **no requiere albaran** no puede tener politica **DELIVERED**, porque no existiria una entrega de la que facturar. En ese caso se fuerza **ORDERED**.

Instantanea en el pedido

Al confirmar/crear el pedido se calculan los valores efectivos y se guardan en la propia linea de venta: **SALES_LINES_BOL_REQUIREDELIVERY** y **SALES_LINES_DS_INVOICING_POLICY**. Esto permite cambiar un producto para futuros documentos sin modificar pedidos ya emitidos.

Criterio para excepciones

La excepcion se configura en el producto solo cuando sea necesaria. El tipo comercial debe contener el comportamiento habitual; asi el mantenimiento sigue siendo sencillo y coherente.

3. Modelo de datos y control de cantidades

El modelo actual ya dispone de los documentos necesarios. No se crean tablas paralelas: se aprovecha la relacion existente entre pedido, linea de pedido, albaran, linea de albaran y factura.

Entidad	Papel	Relacion clave
sales_orders	Cabecera comun de presupuestos (P) y pedidos (S).	El pedido conserva SALES_ORDERS_PKPK_ID como origen del presupuesto.
sales_lines	Cantidad, precio y politica efectiva de cada pedido.	Base de trazabilidad para albaranes y facturas.
sales_albaranes	Cabecera de entrega total o parcial.	SALES_ORDERS_PK_ID vincula al pedido.
sales_linesalbaranes	Cantidad realmente entregada de una linea.	SALES_LINES_PK_ID identifica la linea del pedido y PICK_PK_ID el movimiento de salida.
sales_invoices / sales_linesinvoices	Facturacion de entregas o directamente del pedido.	La linea admite origen de pedido y, si existe, origen de linea de albaran.

INVARIANTE DE CUMPLIMIENTO DE LINEA

Pendiente = Cantidad pedida - Cantidad entregada - Cantidad cancelada

Fuente de verdad	Campos de rendimiento
Las lineas de albaran validadas suman la cantidad entregada. Las lineas de factura validadas suman la cantidad facturada. No se incrementan manualmente.	QUANTYDELIVERED, QUANTYCANCELED, QUANTYINVOICED y QUANTYPENDING permiten listar rapido; deben recalcularse en cada transaccion relevante.
Entrega parcial	Cierre
Se puede albaranar cualquier cantidad positiva pendiente. El restante permanece disponible para un nuevo albaran o para una cancelacion parcial.	Un pedido queda Done cuando todas sus lineas tienen pendiente 0. No se borra ni se 'mata': queda bloqueado y auditable.

4. Orden de implementacion

Trabajaremos por capas funcionales para que cada paso sea comprobable y no rompa el circuito ya terminado de presupuestos.

Fase	Entregable	Resultado verificable
1	Mantenimiento de productos	Tipos comerciales y excepciones de producto definen albaran/politica. Ya alineado con el modelo.
2	Pedidos de venta	Listado, formulario, contadores, bloqueo y confirmacion desde presupuesto. Las lineas guardan la politica resuelta.
3	Albaranes	Creacion total/parcial desde lineas pendientes; actualiza entregado, pendiente, picking y estado del pedido.
4	Facturacion	Propuesta de lineas entregadas o directas de pedido; evita doble facturacion y actualiza facturado.
5	Controles y reporting	Indicadores de pendiente, entregado, facturado y cerrado; PDFs y correos con los patrones ya consolidados.

DECISIONES CERRADAS

1.	El pedido nace exclusivamente de un presupuesto aprobado, como copia trazable.
2.	Un pedido confirmado usa dos rutas: con albaran para productos fisicos y factura directa para servicios/transporte.
3.	Se permiten entregas parciales; el cierre se calcula por linea, no por una marca manual de cabecera.
4.	No se rediseña la base de datos existente; se usan las columnas nuevas y las relaciones ya disponibles.
5.	La moneda, precios, impuestos y politica efectiva quedan congelados en el documento para mantener la foto comercial.

Siguiente paso
Crear el modulo de Pedidos de venta reutilizando el patron de Presupuestos y aplicando desde el primer guardado las politicas efectivas por linea. No se implementaran aun albaranes ni facturas, pero el pedido quedara preparado para ambos circuitos.